

Documento Técnico de Proyecto Intermodular LogiTrans S.A.



LogiTrans S.A.

David Felipe Manosalva Niño

Tutor: Juan Sánchez González

C.F.G.S. Administración de Sistemas Informáticos en Red

IES Albarregas 2025/26

Fecha entrega: 01/06/26

ÍNDICE

Resumen ejecutivo	4
Parte I – La Empresa	5
1. LogiTrans S.A.	5
1.1 Descripción de la empresa	5
1.2 Estructura organizativa	5
Parte II – Infraestructura de Red	6
2. Arquitectura General del Sistema	6
3. Diseño de Red y Segmentación	7
3.1 Diagrama de Red	7
3.2 Direccionamiento IP	7
3.3 Segmentación y aislamiento	9
4. Servicios de Red Corporativos	9
4.1 Servicio DNS	10
4.2 Servicio DHCP	10
4.3 Servicio FTP con SSL	11
5. Active Directory y Gestión de Usuarios	12
5.1 Estructura del Dominio	12
5.2 Grupos de Seguridad	12
5.3 Políticas de grupo (GPO)	13
5.4 Recursos compartidos por red	13
Parte III – Infraestructura Web	14
6. Visión General de la Infraestructura Web	14
7. Visión General de la Infraestructura Web	15
7.1 Función en la infraestructura	15
7.2 Algoritmo de balanceo	15
7.3 Comprobación de estado	16
7.4 Panel de estadísticas	16
8. Servidores Web (Apache)	16
8.1 Función en la infraestructura	16
8.2 Configuración básica	16
8.3 Contenido Estático frente a Dinámico	17
9. Servidor de Aplicación (PHP-FPM)	17
9.1 Función y justificación de instancia única	17
9.2 Configuración	17
10. Base de datos (MariaDB)	18
10.1 Tecnología y Arquitectura	18
10.2 Modelo de Datos	18
10.3 Seguridad de la base de datos	19
Parte IV – Aplicación Web Pública	19
11. Plataforma Web LogiTrans	19

11.1 Estructura de la aplicación	19
11.2 Servicios disponibles en la Web	21
11.3 Flujo de solicitud de servicio	21
11.4 Seguridad de la aplicación web	22
11.5 Área Pública — Página Principal	22
11.6 Panel del Cliente	23
11.7 Sección Mis Solicitudes	23
11.8 Sistema de Chat por Solicitud	23
11.9 Sección Mis Envíos	24
11.10 Perfil del Cliente	24
11.11 Panel de Empleados	24
11.12 Gestión de Solicitudes	24
11.13 Gestión de Envíos	25
Parte V – Despliegue en Producción (VPS OVHcloud)	25
12. Despliegue en Producción	25
12.1 Especificaciones del servidor	25
12.2 Hardening del servidor	26
12.3 Despliegue del stack Docker	26
12.4 Diferencias entre entorno de laboratorio y producción	26
Parte VI – Seguridad	27
13. Seguridad Perimetral	27
13.1 Política de iptables en el router	27
13.2 Aislamiento en cascada (Zero Trust)	28
13.3 Invisibilidad de capas	28
13.4 Seguridad en la VPS de Producción	28
Parte VII – Gestión de Incidencias con GLPI	29
14. Visión General	29
14.1 Perfiles de Acceso	29
14.2 Inventario de Activos	30
14.3 Categorías de Tickets	30
14.4 Regla de Asignación Automática	30
Parte VIII – Monitorización con CheckMK	31
15. Monitorización con CheckMK	31
15.1 Visión General	31
15.2 Hosts Monitorizados	31
15.3 Monitorización de la VPS mediante Tailscale	32
15.4 Plugin de Docker	32
Parte IX – Sistema de Backups	33
Visión General	33
16. Componentes del Sistema	33
16.1 Script remoto (backup.sh)	33

16.2 Interfaz gráfica (Backups.py / Backups.exe)	33
16.3 Seguridad del sistema de backups	34
Parte X – Continuidad del Servicio	35
17. Alta disponibilidad y tolerancia a fallos	35
17.1 Puntos Críticos del Sistema	35
17.2 Mecanismos implementados	35
17.3 Escenarios de fallo	36
18. Monitorización y mantenimiento	36
18.1 Herramientas de monitorización	36
18.2 Tareas de Mantenimiento periodico	37
Parte XI – Documentación Adicional	37
19. Repositorio Github	37
20. Esquema	38
21. Glosario de Términos	39

Resumen ejecutivo

El presente documento recoge la documentación técnica completa del proyecto intermodular de segundo curso del Ciclo Formativo de Grado Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red (ASIR), desarrollado en el IES Albarregas de Mérida durante el curso 2025/26.

El proyecto consiste en el diseño, implementación y documentación de la infraestructura tecnológica completa de la empresa ficticia LogiTrans S.A., una empresa de logística y transporte con sede en Mérida. El trabajo abarca desde la configuración de la red corporativa interna hasta el despliegue de una plataforma web pública accesible desde internet, pasando por la administración de servidores, la seguridad perimetral, la base de datos, los backups y las herramientas de administración y la monitorización.

Componente	Relación con este documento
Red corporativa	VirtualBox, Ubuntu Server 22.04, Windows Server 2022
Infraestructura web	Docker, HAProxy 2.9, Apache 2.4, PHP-FPM 8.2, MariaDB 11.2
Infraestructura web (Producción)	VPS OVHcloud Ubuntu 24.04 con dominio propio y SSL. Mismo stack Docker.
Servicios de red	DNS, DHCP, FTP con SSL (Windows Server 2022)
Active Directory (AD)	Active Directory — dominio logitrans.local con OUs, grupos, GPOs y recursos compartidos
Backups	Script Bash + interfaz Python/Tkinter via SSH. Usuario restringido backup_servicio.
Incidencias	Aplicacion Python con gestión por roles AD
App web pública	PHP, Bootstrap 5, MariaDB — registro, login, solicitud servicios, panel cliente, panel admin, mensajes

Monitorización	CheckMK monitorizando infraestructura local y VPS mediante Tailscale. Plugin Docker.
GLPI	Gestión de activos e incidencias TI con integración AD. VM Ubuntu 192.168.1.50
Repositorio	GitHub – David_Felipe_Manosalva_Nino

Parte I – La Empresa

1. LogiTrans S.A.

1.1 Descripción de la empresa

LogiTrans S.A. es una empresa de logística y transporte con sede en Mérida, Extremadura, fundada con el objetivo de ofrecer soluciones integrales de almacenamiento y distribución de mercancías a nivel regional y nacional. La empresa opera con flota propia de vehículos de gran tonelaje y dispone de una nave industrial en Mérida que funciona como centro de operaciones y bodega de almacenamiento.

La empresa presta cuatro servicios principales: transporte de mercancías, almacenamiento en bodega, transporte urgente y logística integral. Sus clientes son principalmente empresas del sector industrial y comercial que necesitan externalizar su cadena de distribución.

1.2 Estructura organizativa

LogiTrans cuenta con aproximadamente 50 empleados distribuidos en ocho departamentos.

Departamento	Función Principal
Comercial	Gestión de clientes y contratos comerciales.
Marketing	Comunicación corporativa y marketing.

Administración	Gestión administrativa y contabilidad.
Logística	Planificación y coordinación de envíos.
RRHH	Recursos humanos y gestión de personal.
Informática	Sistemas informáticos, redes y soporte técnico.
Conductores	Personal de conducción y transporte.
Finanzas	Gestión financiera y facturación.

Parte II – Infraestructura de Red

2. Arquitectura General del Sistema

La infraestructura web de LogiTrans implementa una arquitectura en cascada de seis segmentos de red. Cada segmento corresponde a una capa funcional y solo puede comunicarse con el segmento inmediatamente adyacente. Los componentes intermedios actúan como puente entre capas mediante doble interfaz de red, garantizando que ningún componente pueda saltar capas ni acceder a recursos que no le corresponden.

Los dos primeros segmentos (LAN y DMZ) son redes de VirtualBox. Los cuatro siguientes son redes internas de Docker que viven exclusivamente dentro del Docker host, invisibles desde el exterior.

LAN 192.168.1.0/24	DMZ 192.168.50.0 /24	red_dmz 192.168.10.0 /24	red_web 192.168.20.0 /24	red_php 192.168.30.0 /24	red_bd 192.168.40.0 /24
Router IF2 Windows Server Empleados	Router IF3 Docker Host	HAProxy IF1	HAProxy IF2 Apache1 IF1 Apache2 IF1	Apache1 IF2 Apache2 IF2 PHP IF1	PHP IF2 MariaDB

Componente	Relación con este documento
Router	Puerta de enlace entre internet, la LAN corporativa y la DMZ. Aplica DNAT del puerto 80 hacia el Docker host y filtra todo el tráfico con iptables.
Windows Server	Controlador de dominio Active Directory, servidor DNS, DHCP y FTP corporativo. Único servidor de la LAN corporativa.
Docker Host	Único servidor en la DMZ. Aloja todos los contenedores de la infraestructura web mediante Docker Compose.
VPS OVHcloud	Servidor de producción real en internet. Mismo stack Docker desplegado con dominio y SSL.
HAProxy	Balanceador de carga. Primer punto de entrada al entorno de contenedores. Distribuye el tráfico entre los dos Apache.
Apache x2	Servidores web. Sirven el contenido estático y actúan como proxy inverso hacia PHP-FPM para el contenido dinámico.
PHP-FPM	Servidor de aplicación. Ejecuta la lógica de negocio, gestiona las sesiones y consulta la base de datos.
MariaDB	Base de datos relacional. Almacena toda la información operativa de la empresa.

3. Diseño de Red y Segmentación

3.1 Diagrama de Red

La siguiente tabla refleja la topología completa de la infraestructura. El diagrama visual detallado se encuentra disponible en el repositorio GitHub del proyecto.

3.2 Direccionamiento IP

Componente	Red	IP	Gateway	Propósito
Router IF1	LAN CORP	192.168.1.1	–	Puerta de enlace LAN corporativa
Router IF2	DMZ	192.168.50.1	–	Puerta de enlace

Windows Server	LAN CORP	192.168.1.10	192.168.1.1	AD, DNS, DHCP, FTP
GLPI Server	LAN CORP	192.168.1.50	192.168.1.1	Gestión de incidencias e inventario
CheckMK Server	LAN CORP	192.168.1.60	192.168.1.1	Monitorización de infraestructura
Docker Host (local)	DMZ	192.168.50.10	192.168.50.1	Servidor web laboratorio
VPS OVHcloud	Internet	IP pública OVH	Gateway OVH	Servidor web producción
HAProxy IF1	red_dmz	192.168.10.2	192.168.10.1	Entrada tráfico público
HAProxy IF2	red_web	192.168.20.2	Ninguno	Salida hacia Apache
Apache1 IF1	red_web	192.168.20.10	Ninguno	entrada desde HAproxy
Apache2 IF1	red_web	192.168.20.11	Ninguno	entrada desde HAproxy
Apache1 IF2	red_php	192.168.30.10	Ninguno	Salida hacia PHP
Apache2 IF2	red_php	192.168.30.11	Ninguno	Salida hacia PHP
PHP IF1	red_php	192.168.30.20	Ninguno	Entrada desde Apache
PHP IF2	red_bd	192.168.40.20	Ninguno	Salida hacia MariaDB
MariaDB	red_bd	192.168.40.10	Ninguno	Base de datos Aislada

3.3 Segmentación y aislamiento

Segmento	Subred	
LAN Corporativa	192.168.1.0/24	Red interna de la empresa. Contiene los equipos de empleados, Windows Server y la interfaz interna del router. Completamente aislada de internet.
DMZ	192.168.50.0/24	Zona desmilitarizada. Contiene el router (IF2) y el Docker host. Única red que recibe tráfico de internet, en el puerto 80.
red_dmz	192.168.10.0/24	Primera red Docker. Solo la IF1 de HAProxy. Destino del mapeo de puertos del Docker host.
red_web	192.168.20.0/24	Segunda red Docker. HAProxy IF2 distribuye carga hacia Apache IF1. Los Apache no tienen gateway.
red_php	192.168.30.0/24	Tercera red Docker. Apache IF2 delega peticiones hacia PHP IF1. El servidor PHP no tiene gateway.
red_bd	192.168.40.0/24	Cuarta red Docker, completamente aislada. PHP IF2 consulta MariaDB. Sin gateway, sin otras interfaces.

4. Servicios de Red Corporativos

Los servicios de red corporativos se ejecutan en el Windows Server 2022 (192.168.1.10) dentro de la LAN corporativa. Son accesibles únicamente desde la red interna y no están expuestos a internet.

Documentación detallada: *Documentación detallada de servicios de red: ver documento SREIN_LogiTrans_Manosalva.pdf en el repositorio GitHub.*

4.1 Servicio DNS

Se implementa un servidor DNS interno en Windows Server que gestiona la resolución de nombres dentro del dominio logitrans.local. Proporciona resolución directa e inversa para todos los equipos y servidores de la red corporativa.

Registro	Valor
Zona primaria	logitrans.local
Servidor DNS	192.168.1.10 (Windows Server)
server01	Host (A) → 192.168.1.10
ftp	Host (A) → 192.168.1.10
intranet	Host (A) → 192.168.1.50
ftp	Host (A) → 192.168.1.10
www	Host (A) → 192.168.50.10 (Docker host local)

La zona de búsqueda inversa **1.168.192.in-addr.arpa** permite resolver una dirección IP de la LAN corporativa a su nombre de dominio correspondiente. Es utilizada por herramientas de diagnóstico, logs del sistema y aplicaciones que verifican la identidad de un equipo por nombre.

4.2 Servicio DHCP

El servidor DHCP asigna automáticamente direcciones IP a los equipos de los empleados dentro de la LAN corporativa. Los servidores tienen IPs fijas reservadas que quedan fuera del rango dinámico.

Parámetro	Valor
Ámbito	192.168.1.0/24
Rango Dinámico	192.168.1.100 – 192.168.1.200
Gateway distribuida	192.168.1.1 (Router)
DNS distribuido	192.168.1.10 (Windows Server)
Reservas estáticas	192.168.1.10 – Windows Server

4.3 Servicio FTP con SSL

Servidor FTP corporativo en Windows Server mediante IIS con soporte FTPS (FTP sobre SSL/TLS). El acceso está controlado por grupos del Active Directory. Se identificó y corrigió un problema de compatibilidad entre los SamAccountName de los grupos y las reglas de autorización FTP de IIS — los grupos con nombres largos tienen SamAccountNames distintos al nombre del grupo, y es necesario usar el SamAccountName exacto en las reglas de autorización.

Parámetro	Valor
Servidor	IIS en Windows Server 2022
Protocolo	FTPS (FTP con SSL/TLS)
Puerto	21 (control) + rango pasivo
Autenticación	Usuarios del dominio logitrans.local (Active Directory)
Control de acceso	Reglas de autorización FTP por SamAccountName de grupo AD y permisos NTFS por usuario del dominio según departamento
Estructura de carpetas	Una carpeta por departamento con subcarpetas funcionales (Directiva, buzones específicos, etc.)
Certificado SSL	Certificado autofirmado FTP-Logitrans-SSL

5. Active Directory y Gestión de Usuarios

El dominio logitrans.local está implementado en Windows Server 2022 como controlador de dominio principal. Proporciona autenticación centralizada para todos los usuarios de la empresa, gestión de políticas de grupo y control de acceso a recursos compartidos.

Documentación detallada: [Documentación detallada de Active Directory: ver documento ASO_LogiTrans_Manosalva.pdf en el repositorio GitHub.](#)

5.1 Estructura del Dominio

El dominio se organiza mediante Unidades Organizativas (OUs) que replican la estructura departamental de la empresa:

- **logitrans.local (raíz del dominio)**
 - **LogiTrans > Usuarios > [Comercial, Marketing, Administración, Logística, RRHH, Informática, Conductores, Finanzas]**
 - **LogiTrans > Grupos**
 - **LogiTrans > Equipos**

5.2 Grupos de Seguridad

Parámetro	Tipo	Propósito
GR_Comercial, GR_Marketing, GR_Administración, GR_Logística, GR_RRHH, GR_Informática, GR_Conductores, GR_Finanzas	Departamental	Agrupar a los empleados de cada departamento. Sirven para aplicar permisos y políticas de forma colectiva.
G-[DEPT]-GENERAL	Departamental	Grupos generales por departamento con acceso de lectura a la carpeta raíz del departamento.

G-[DEPT]-[PUESTO]	Por puesto	Grupos por puesto de trabajo con permisos de modificación en subcarpetas específicas.
GR_Jefes	Jerárquico	Empleados con rol de jefatura. En la aplicación de gestión de incidencias determina qué funcionalidades están disponibles para el usuario.
GR_Impresoras	Funcional	Control de acceso a impresoras de red corporativas.

5.3 Políticas de grupo (GPO)

- **Política de escritorio corporativo:** fondo de pantalla corporativo y restricción de configuración del sistema.
- **Política de contraseñas:** longitud mínima de 8 caracteres, complejidad obligatoria, caducidad cada 90 días.
- **Política de bloqueo:** bloqueo de cuenta tras 5 intentos fallidos.
- **Bloquear USB:** Deshabilita el almacenamiento extraíble USB. Bloquea pendrives y discos externos.
- Asignación de unidades de red por departamento según grupo AD.
- **MAPEAR FTP [DEPT]:** Una GPO por departamento. Mapea una unidad de red apuntando a la carpeta FTP del departamento.

5.4 Recursos compartidos por red

Recurso compartido	Descripción y permisos
\\server01\Logitrans	Carpeta principal de documentación departamental. Estructura por departamento con permisos NTFS granulares por grupo.
\\server01\Backups_Logitrans	Destino de descarga de los backups realizados por la aplicación Python. Solo accesible para el departamento de Informática.
\\server01\DatosIncidencias	Fichero CSV centralizado para la aplicación de gestión de incidencias.

\\server01\IncidenciasApp	Ejecutable de la aplicación de incidencias. Acceso solo para usuarios del dominio.
\\server01\BackupsApp	Ejecutable .exe de la aplicación de backups. Acceso restringido al departamento de Informática.

Parte III – Infraestructura Web

6. Visión General de la Infraestructura Web

Documentación detallada: [Documentación detallada de IAW: ver documento IAW LogiTrans Manosalva.pdf en el repositorio GitHub.](#)

La infraestructura web de LogiTrans existe en dos entornos: el entorno de laboratorio dentro de VirtualBox (Docker host en 192.168.50.10) y el entorno de producción real desplegado en una VPS de OVHcloud accesible desde internet con dominio propio y certificado SSL. Ambos entornos ejecutan el mismo stack Docker definido en el repositorio GitHub, lo que garantiza la equivalencia entre laboratorio y producción.

Entorno	Ubicación	Acceso	SSL
Laboratorio	Docker Host VirtualBox 192.168.50.10	Solo desde la LAN corporativa	No
Producción	VPS OVHcloud Ubuntu 24.04	Desde internet con dominio propio	Sí — Let's Encrypt / HAProxy

7. Visión General de la Infraestructura Web

HAProxy es el primer contenedor que recibe el tráfico web. Tiene doble interfaz de red: IF1 en red_dmz donde recibe el tráfico, e IF2 en red_web desde donde distribuye entre los servidores Apache. No tiene visibilidad sobre las capas PHP ni MariaDB.

Parámetro	Valor
Algoritmo de balanceo	Round-Robin — distribución secuencial equitativa
Health check	GET a la raíz cada pocos segundos — si falla se excluye del pool automáticamente
Panel estadísticas	Puerto 8080 — solo accesible desde la LAN corporativa
SSL	Certificado Let's Encrypt gestionado desde HAProxy en producción

7.1 Función en la infraestructura

HAProxy es el primer contenedor que recibe el tráfico web desde el Docker host. Tiene doble interfaz de red: IF1 en red_dmz donde recibe el tráfico mapeado desde el puerto 80 del host, e IF2 en red_web desde donde distribuye las peticiones entre los servidores Apache. No tiene visibilidad ni acceso a las capas PHP ni MariaDB.

7.2 Algoritmo de balanceo

Se utiliza Round-Robin, que distribuye las peticiones de forma secuencial y equitativa entre los dos Apache. Es adecuado porque ambos nodos tienen la misma capacidad y no almacenan el estado del usuario. Las sesiones de usuario residen en el servidor PHP, que es una instancia única.

7.3 Comprobación de estado

HAProxy verifica periódicamente la disponibilidad de cada Apache realizando una petición GET a la raíz del servidor. Si un nodo no responde, es excluido automáticamente del pool y el 100% del tráfico se redirige al disponible. Cuando se recupera, se reincorpora sin intervención manual.

7.4 Panel de estadísticas

HAProxy expone una interfaz web en el puerto 8080 del Docker host accesible solo desde la LAN corporativa. Muestra en tiempo real el estado de cada Apache, conexiones activas, tasa de peticiones y errores. El acceso está protegido con usuario y contraseña.

8. Servidores Web (Apache)

8.1 Función en la infraestructura

Los dos servidores Apache tienen doble interfaz de red. A través de su IF1 en red_web reciben tráfico de HAProxy. A través de su IF2 en red_php delegan las peticiones dinámicas al servidor PHP. Sirven directamente los recursos estáticos (HTML, CSS, imágenes) sin invocar PHP ni la base de datos.

8.2 Configuración básica

Recurso	Especificación
Imagen	httpd:2.4
Módulos Habilitados	mod_proxy, mod_proxy_fcgi
Punto de Escucha	80
DocumentRoot	/var/www/html (bind mount desde el Docker host)
Peticiones PHP	Reenviadas a logitrans-php:9000 mediante FastCGI
HTTPS	Certificado Let's Encrypt gestionado desde HAProxy en producción

8.3 Contenido Estático frente a Dinámico

Recurso	Especificación	Procesado por
Estático	HTML, CSS, Imágenes, JS	Apache directamente. Sin PHP ni base de datos
Dinámico	login.php, registro.php etc.	Apache reenvía a PHP-FPM que procesa y devuelve el HTML

9. Servidor de Aplicación (PHP-FPM)

9.1 Función y justificación de instancia única

El servidor PHP ejecuta toda la lógica de la aplicación web: autenticación de usuarios, consultas a la base de datos, validación de formularios y generación de páginas dinámicas. Tiene doble interfaz: IF1 en red_php donde recibe peticiones de los Apache, e IF2 en red_bd desde donde consulta MariaDB.

Se usa una única instancia PHP para resolver el problema de las sesiones. Con dos instancias PHP independientes, el usuario podrá autenticarse en una y perder la sesión si la siguiente petición llegará al Apache conectado con la otra instancia. Con una única instancia central todas las sesiones existen en el mismo lugar siempre.

9.2 Configuración

Parámetro	Valor
Imagen Base	php:8.2-fpm
Extensiones	mysqli, pdo, pdo_mysql
Puerto de escucha	9000 (FastCGI)
Sesiones	Almacenadas el volumen Docker persistente php sessions
Conexiones a BD	PDO con consultas preparadas.

10. Base de datos (MariaDB)

10.1 Tecnología y Arquitectura

MariaDB 11.2 es el componente más aislado de la infraestructura: reside únicamente en red_bd, sin gateway y sin otras interfaces de red. Solo responde peticiones del servidor PHP. Los datos persisten en un volumen Docker nombrado independiente del ciclo de vida del contenedor.

Las credenciales de acceso a la base de datos se gestionan mediante un fichero .env que no se sube al repositorio GitHub, evitando que contraseñas sensibles queden expuestas en el código fuente. El docker-compose.yml referencia variables de entorno del tipo \${MYSQL_PASSWORD} en lugar de valores hardcodeados.

10.2 Modelo de Datos

Parámetro	Valor	
Estáticas	DEPARTAMENTOS, PUESTOS_TRABAJO	Datos de referencia. 8 departamentos y 23 puestos.
Semiestáticas	EMPLEADOS, VEHÍCULOS, EQUIPOS	48 empleados del AD, 8 vehículos, 10 equipos.
Dinámicas	CLIENTES, MERCANCIA, ENVIOS, DETALLE_ENVIO, MOVIMIENTO_BODEGA, MENSAJES	Crecen con la operativa diaria.
Solicitudes	SOLICITUDES	Peticiones de servicio de clientes desde la web pública. Estado: PENDIENTE > REVISANDO > ACEPTADA/RECHAZADA.

10.3 Seguridad de la base de datos

- Puerto 3306 bloqueado desde internet mediante UFW en la VPS (regla DENY).
- La aplicación nunca se conecta como root. Usuario logitrans_user con permisos limitados a logitrans_db.
- Credenciales gestionadas mediante variables de entorno en docker-compose.yml. No se almacenan en el código fuente ni en el repositorio público.
- El fichero .env con credenciales está incluido en .gitignore para evitar su publicación accidental en GitHub.

Parte IV – Aplicación Web Pública

11. Plataforma Web LogiTrans

La plataforma web de LogiTrans está desarrollada en PHP 8.2 con Bootstrap 5 como framework CSS y es accesible públicamente desde internet a través del dominio propio con HTTPS. Tiene dos áreas diferenciadas: el área pública para clientes externos y el panel de empleados para el personal de logística de la empresa.

11.1 Estructura de la aplicación

Página	Área	Descripción
index.php	Pública	Página principal. Navbar, hero, barra de estadísticas, sección Nosotros, servicios, flota (datos reales de BD), por qué elegirnos y contacto.
registro.php	Pública	Registro de nuevos clientes. Valida teléfono (9 dígitos), comprueba unicidad de email y almacena contraseña con hash bcrypt.

login.php	Pública	Autenticación de clientes. Verifica credenciales y crea sesión con nombre, ID y email del cliente.
logout.php	Pública	Destruye la sesión y redirige al inicio.
solicitar.php	Clientes	Formulario de solicitud de servicios. Campos dinámicos según el servicio seleccionado.
dashboard.php	Clientes	Panel del cliente autenticado. Muestra solicitudes con estado, envíos activos y chat por solicitud.
perfil.php	Clientes	Gestión del perfil del cliente. Permite editar nombre, email, teléfono, dirección y cambiar contraseña.
enviar_mensaje.php	Ambas	Receptor de mensajes del chat. Detecta si el remitente es cliente o empleado por la sesión activa y guarda en BD con email del remitente.
admin/login.php	Empleados	Login exclusivo para empleados de logística (puestos 9, 10, 11, 20).
admin/index.php	Empleados	Panel principal de gestión de solicitudes con filtros por estado y chat con clientes.
admin/envios.php	Empleados	Gestión de envíos con buscador por cliente/origen/destino, filtro por estado y fecha, y cambio de estado.
admin/gestionar.php	Empleados	Procesa la aceptación o rechazo de solicitudes.
admin/cambiar_estado.php	Empleados	Actualiza el estado de un envío.
admin/sidebar.php	Empleados	Sidebar del panel de empleados. Incluye enlaces a solicitudes y envíos con filtros.

11.2 Servicios disponibles en la Web

Página	Descripción
Transporte de mercancías	Traslado de mercancías entre cualquier punto de España. Flota propia con capacidad de hasta 20.000 kg.
Almacenamiento en bodega	Almacenamiento temporal o prolongado en nave propia en Mérida.
Transporte Urgente	Entrega prioritaria en el menor tiempo posible. Ideal para envíos de última hora.
Logística Integral	Combinación de almacenamiento y transporte en un único servicio.

11.3 Flujo de solicitud de servicio

1. El cliente entra a index.php y visualiza los servicios disponibles.
2. Si no tiene cuenta se registra en registro.php.
3. Inicia sesión en login.php. Se guarda sesión con nombre e ID de cliente.
4. Selecciona un servicio. Si no está logueado se redirige al login con el parámetro ?redir=servicio.
5. Rellena el formulario en solicitar.php. Se inserta en SOLICITUDES con estado PENDIENTE.
6. El cliente ve sus solicitudes en dashboard.php sección Mis Solicitudes con el estado actualizado.
7. Un empleado de logística entra en admin/login.php.
8. En admin/index.php ve las solicitudes pendientes con datos del cliente.
9. Pulsa Aceptar → va a gestionar.php donde asigna vehículo, conductor y fecha.
10. Se crea registro en ENVÍOS y SOLICITUDES pasa a ACEPTADA.
11. El cliente ve el envío en dashboard.php seccion Mis Envíos con conductor, vehículo y fecha.

12. El empleado puede actualizar el estado del envío desde `admin/envios.php`.

13. Cliente y empleado pueden intercambiar mensajes por solicitud desde sus respectivos paneles.

11.4 Seguridad de la aplicación web

- Contraseñas almacenadas con hash seguro (`password_hash` de PHP). Nunca en texto plano.
- Consultas preparadas con PDO en todas las operaciones de base de datos. Elimina el riesgo de inyección SQL.
- Salidas HTML escapadas con `htmlspecialchars()` para prevenir XSS.
- Control de sesión en todas las páginas protegidas. Redirección automática al login si no hay sesión.
- Validación de campos en servidor (PHP) además de la validación en cliente (HTML5).
- Panel admin restringido por ID de puesto de trabajo desde la consulta SQL del login.

11.5 Área Pública — Página Principal

La página principal (`index.php`) sigue una estructura inspirada en webs de empresas logísticas reales. Está organizada en secciones con anclas de navegación accesibles desde el navbar:

- Navbar fijo — logo, anclas a secciones, botones de login y registro que cambian si el usuario ya está autenticado.
- Hero — frase de impacto con degradado oscuro y botones de acción.
- Barra de estadísticas — datos clave de la empresa (empleados, vehículos, servicios, cobertura).
- Nosotros — misión, visión y valores en tarjetas.
- Servicios — cuatro servicios con botón de solicitar que redirige al login si el usuario no está autenticado.

- Flota — tarjetas generadas dinámicamente desde la tabla VEHÍCULOS de la base de datos, con imagen del vehículo si existe, capacidad en kg y estado de mantenimiento.
- Por qué elegirnos — puntos fuertes con iconos.
- Contacto — dirección, teléfono, email y horario.
- Footer — nombre de la empresa y año.

11.6 Panel del Cliente

Una vez autenticado, el cliente accede a su panel personal (dashboard.php) con una barra lateral de navegación que da acceso a sus solicitudes, envíos, formularios de solicitud de servicios y su perfil.

11.7 Sección Mis Solicitudes

Muestra todas las solicitudes del cliente ordenadas por fecha descendente. Cada solicitud incluye el número de ID, tipo de servicio, mercancía, origen y destino, fecha de creación y badge de estado con código de color.

Estado	Color	Significado
PENDIENTE	Amarillo	Solicitud recibida, pendiente de revisión por el empleado.
ACEPTADA	Verde	Solicitud aceptada. Se ha generado un envío asociado.
RECHAZADA	Rojo	Solicitud rechazada por el equipo de logística.

11.8 Sistema de Chat por Solicitud

Cada solicitud incluye un sistema de mensajería directa con el equipo de LogiTrans. Los mensajes del cliente aparecen a la derecha en rojo y los del empleado a la izquierda en blanco, con el email del remitente almacenado en la base de datos

para trazabilidad completa. La hora de los mensajes se convierte de UTC a UTC+2 (hora española) mediante CONVERT_TZ en la consulta SQL.

El formulario de envío de mensajes se bloquea automáticamente cuando la solicitud está RECHAZADA o cuando el envío asociado está ENTREGADO, mostrando un mensaje de solicitud cerrada.

11.9 Sección Mis Envíos

Cuando una solicitud es aceptada y el empleado genera un envío, aparece en esta sección con información detallada: estado del envío, origen y destino, conductor asignado con nombre completo y vehículo con matrícula, marca y modelo.

11.10 Perfil del Cliente

Página perfil.php que permite al cliente editar sus datos personales (nombre, email, teléfono, dirección) y cambiar su contraseña. El cambio de contraseña requiere confirmar la contraseña actual antes de establecer la nueva, con validación de longitud mínima y confirmación.

11.11 Panel de Empleados

Área de acceso restringido en la ruta /admin/ para el personal del departamento de logística. Solo pueden acceder los empleados con puestos autorizados: Jefe de Logística (9), Mozo de Almacén (10), Transportista (11) y Jefe de Conductores (20).

11.12 Gestión de Solicitudes

Vista principal del panel con todas las solicitudes de clientes. Incluye filtros por estado (pendiente, aceptada, rechazada), datos completos del cliente (nombre, email, teléfono), botones de aceptar y rechazar para solicitudes pendientes, y el sistema de chat para comunicarse con cada cliente.

11.13 Gestión de Envíos

Vista de todos los envíos generados con buscador por cliente, origen o destino, filtro por estado y por fecha. Cada envío muestra la información completa del cliente, servicio, mercancía, conductor, vehículo y fecha. El empleado puede cambiar el estado del envío directamente desde esta vista (Pendiente → En tránsito → Entregado → Cancelado).

Parte V – Despliegue en Producción (VPS OVHcloud)

12. Despliegue en Producción

Además del entorno de laboratorio en VirtualBox, la infraestructura web de LogiTrans se ha desplegado en una VPS real en OVHcloud, haciendo la plataforma accesible desde internet con dominio propio y certificado SSL. Este entorno representa el paso de desarrollo a producción real.

12.1 Especificaciones del servidor

Parámetro	Valor
Proveedor	OVHcloud
Plan	VPS-1 — 4 vCore, 8GB RAM, 75GB SSD NVMe
Sistema Operativo	Ubuntu 24.04 LTS
IP Pública	54.37.159.24
Dominio	Dominio propio registrado en OVH apuntando a la IP de la VPS
SSL	Certificado SSL válido. HTTPS activo. Puerto 80 redirige a 443.
Puerto SSH	49152 (cambiado del 22 por defecto para reducir ataques automatizados)

12.2 Hardening del servidor

Se aplicaron medidas de seguridad en el servidor desde la primera conexión:

- UFW (firewall): solo puertos 80, 443 y 49152 abiertos. Puerto 3306 denegado. Puerto 6556 solo desde IP Tailscale de CheckMK (100.99.71.14).
- Fail2ban: bloqueo automático de IPs tras 3 intentos de conexión SSH fallidos en 5 minutos. Bloqueo de 30 minutos.
- Puerto SSH personalizado: cambiado a 49152 editando `/lib/systemd/system/ssh.socket` en Ubuntu 24.04.
- Usuario dedicado `logitrans_admin` con `sudo`. Usuario `ubuntu` por defecto mantenido.
- Usuario `backup_servicio` sin `sudo`, sin shell interactiva útil, solo puede ejecutar `backup.sh`.

12.3 Despliegue del stack Docker

El stack se despliega idéntico al entorno de laboratorio mediante git clone y docker compose up:

- Repositorio clonado desde GitHub en el servidor.
- `docker compose up -d --build` levanta todos los contenedores.
- La base de datos se inicializa automáticamente con `inicio.sql` al primer arranque.
- Variables sensibles gestionadas en fichero `.env` excluido del repositorio.

12.4 Diferencias entre entorno de laboratorio y producción

Aspecto	Laboratorio (VirtualBox)	Producción (VPS OVHcloud)
Acceso	Solo red local VirtualBox	Accesible desde internet
HTTPS	No configurado	SSL válido con dominio propio
Hardware	VM con recursos compartidos	Servidor dedicado en datacenter

Disponibilidad	Depende del ordenador encendido	24h disponible
Propósito	Desarrollo y pruebas	Producción real

Parte VI – Seguridad

13. Seguridad Perimetral

13.1 Política de iptables en el router

El router Ubuntu aplica políticas DROP por defecto en las cadenas INPUT y FORWARD. La configuración de NAT es selectiva por host en lugar de aplicarse a toda la red, controlando exactamente qué sistemas tienen acceso a internet:

Regla	Justificación
RELATED,ESTABLISHED → ACCEPT	Permite respuestas de conexiones ya establecidas. Fundamental para el correcto funcionamiento de la red.
192.168.1.110-200 → MASQUERADE	NAT para equipos de empleados (rango DHCP). Acceso a internet para uso corporativo.
192.168.1.10 → MASQUERADE	NAT para Windows Server. Necesario para que el servicio DNS pueda reenviar consultas externas a 8.8.8.8 y 1.1.1.1.
192.168.1.60 → enp0s3 ACCEPT	Salida a internet para VM CheckMK. Necesario para Tailscale (conexión con VPS de producción).
HTTP hacia GLPI (192.168.1.50)	Permite acceso a la interfaz web de GLPI desde la red interna.
HTTP hacia CheckMK (192.168.1.60)	Permite acceso a la interfaz web de CheckMK desde la red interna.

13.2 Aislamiento en cascada (Zero Trust)

Las redes Docker de backend (red_web, red_php y red_bd) carecen de puerta de enlace predeterminada. Es técnicamente imposible que MariaDB, PHP o los Apache inicien conexiones hacia el exterior o reciban tráfico que no provenga del salto inmediatamente anterior.

13.3 Invisibilidad de capas

El tráfico se segmenta mediante drivers de red bridge de Docker. Cada componente solo tiene visibilidad sobre los componentes con los que comparte red. Por ejemplo, HAProxy conoce los Apache (comparte red_web) pero no tiene ninguna ruta para alcanzar MariaDB.

13.4 Seguridad en la VPS de Producción

Media	Implementación
Firewall UFW	Solo puertos 80, 443 y 49152 abiertos. Puerto 3306 denegado. Puerto 6556 solo desde IP Tailscale de CheckMK.
Fail2ban	Bloqueo automático tras 3 intentos SSH fallidos en 5 minutos. Periodo de bloqueo: 30 minutos.
Puerto SSH personalizado	Puerto 49152 en lugar del 22 por defecto. Reduce drásticamente ataques automatizados.
Usuario de servicio para backups	Usuario backup_servicio sin shell interactiva. Solo puede ejecutar backup.sh. La clave SSH especifica que no da acceso a otros usuarios.
SSL/HTTPS	Certificado SSL válido. Todo el tráfico web cifrado. HTTP redirige automáticamente a HTTPS.

Parte VII – Gestión de Incidencias con GLPI

14. Visión General

GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique) es el sistema centralizado de gestión TI implantado en LogiTrans para la gestión de incidencias, el inventario de activos tecnológicos y la administración del servicio técnico interno. Está desplegado en una VM Ubuntu Server dentro de la LAN corporativa e integrado con el Active Directory del dominio logitrans.local.

Parámetro	Valor
Versión GLPI	10.0.16
URL de acceso	http://192.168.1.50
Servidor	Ubuntu Server 24.04 LTS — VM VirtualBox
IP del servidor	192.168.1.50
Pila de software	Apache 2.4 + PHP 8.3 + MariaDB
Integración AD	LDAP hacia 192.168.1.10, dominio logitrans.local
Usuarios importados	47 usuarios del dominio

14.1 Perfiles de Acceso

Perfil	Asignado a	Capacidades
Super-Admin	admin_logitrans (cuenta local)	Acceso total al sistema y configuración.
Technician	Departamento de Informática	Gestión completa de tickets, inventario y reportes.
Self-Service	Resto de empleados del dominio	Solo crear y consultar sus propios tickets.

14.2 Inventario de Activos

GLPI mantiene el inventario completo de la infraestructura tecnológica de LogiTrans incluyendo ordenadores de empleados, servidores (físicos y virtuales), impresoras y dispositivos de red. Cada activo incluye nombre, fabricante, modelo, número de serie, ubicación, sistema operativo, usuario asignado, estado y configuración de red.

14.3 Categorías de Tickets

Categoría principal	Subcategorías
Hardware	Ordenador/Portátil, Impresora, Periféricos, Teléfono/Móvil, Rendimiento lento
Software	Instalación, Error o fallo, Actualizaciones, Antivirus, Rendimiento lento
Red	Sin conexión a internet, WiFi, Problemas de velocidad
Accesos y Usuarios	Reseteo de contraseña, Permisos y accesos, Alta de usuario, Baja de usuario

14.4 Regla de Asignación Automática

Se configuró una regla de negocio en GLPI (Administración → Reglas → Reglas de negocio para las peticiones) que asigna automáticamente todos los tickets nuevos al grupo Informática sin intervención manual. Cualquier ticket creado por cualquier empleado del dominio llega directamente al equipo técnico.

Parte VIII – Monitorización con CheckMK

15. Monitorización con CheckMK

15.1 Visión General

CheckMK Raw Edition 2.3.0p18 es la plataforma de monitorización desplegada en LogiTrans para supervisar en tiempo real el estado de toda la infraestructura. Transforma la monitorización de una actividad manual y reactiva (docker stats, ping) a una supervisión continua y proactiva con alertas automáticas.

Parámetro	Valor
URL de acceso	http://192.168.1.60/logitrans
Servidor	Ubuntu Server 24.04 — VM VirtualBox
IP del servidor	192.168.1.60
Nombre del sitio OMD	logitrans
Usuario administrador	cmkadmin

15.2 Hosts Monitorizados

Host	IP	SO	Servicios monitorizados
SRV-DC-001	192.168.1.10	Windows Server 2022	CPU, memoria, disco, AD, DNS, DHCP, logs de seguridad
SRV-GLPI-001	192.168.1.50	Ubuntu 24.04	CPU, memoria, disco, Apache, interfaces de red, uptime
SRV-ROUTER-001	192.168.1.1	Ubuntu 24.04	CPU, memoria, interfaces de red, conexiones TCP

SRV-DOCKER-00 1	192.168.50.10	Ubuntu 24.04	CPU, memoria, disco, contenedores Docker, systemd
SRV-VPS-LOGIT RANS	100.78.238.40 (Tailscale)	Ubuntu 24.04	CPU, memoria, disco, Docker containers, interfaces, uptime

15.3 Monitorización de la VPS mediante Tailscale

La VPS está en internet y el servidor CheckMK está en la red privada de VirtualBox, por lo que no pueden comunicarse directamente. La solución implementada fue Tailscale, una red privada virtual que conecta dispositivos independientemente de su ubicación física asignándoles IPs en el rango 100.x.x.x.

Dispositivo	IP Tailscale
VM CheckMK	100.99.71.14
VPS LogiTrans	100.78.238.40

El puerto 6556 del agente CheckMK en la VPS está abierto exclusivamente para la IP de Tailscale del servidor CheckMK (100.99.71.14) mediante UFW, bloqueando cualquier otro intento de conexión a ese puerto desde internet.

15.4 Plugin de Docker

Se instaló el plugin mk_docker.py en el Docker host y en la VPS para monitorizar los contenedores Docker individualmente. El plugin requiere la librería Python docker instalada en el sistema. Los servicios monitorizados incluyen el estado de cada contenedor (HAProxy, Apache x2, PHP-FPM, MariaDB), uso de disco Docker y estadísticas del nodo.

Parte IX – Sistema de Backups

Visión General

El sistema de backups de LogiTrans combina un script Bash que se ejecuta en la VPS con una interfaz gráfica desarrollada en Python/Tkinter que se ejecuta en el equipo del administrador de informática. La comunicación se realiza mediante SSH con autenticación por clave ed25519 sin contraseña, usando un usuario dedicado con permisos mínimos.

16. Componentes del Sistema

16.1 Script remoto (backup.sh)

Ubicado en /home/backup_servicio/backup.sh en la VPS. Acepta un parámetro que determina el tipo de backup:

Tipo	Método	Resultado
SQL	<code>docker exec + mariadb-dump</code>	Fichero .sql con estructura y datos de logitrans_db. Portable y restaurable en cualquier instancia MariaDB.
Volumen	<code>docker run --rm --volumes-from + tar czf</code>	Archivo comprimido con los datos completos del volumen Docker de MariaDB.

El script limpia automáticamente los backups de más de 7 días con `find -mtime +7 -delete` para evitar el consumo excesivo de espacio en disco.

16.2 Interfaz gráfica (Backups.py / Backups.exe)

Aplicación de escritorio desarrollada en Python con Tkinter, empaquetada como ejecutable .exe con PyInstaller (`--onedir --windowed --collect-all tkinter`) para funcionar en cualquier equipo Windows sin necesidad de tener Python instalado. Se ejecuta desde el equipo del administrador de informática.

El flujo de ejecución es: el administrador selecciona el tipo de backup y la carpeta de destino → la aplicación conecta por SSH a la VPS → ejecuta el script remoto → recibe la ruta del archivo generado → descarga el archivo via SFTP a la carpeta compartida \\server01\Backups_Logitrans del Windows Server.

Parámetro	Valor
Host SSH	IP pública de la VPS
Puerto SSH	49152 (puerto personalizado)
Usuario SSH	backup_servicio (usuario restringido)
Autenticación	Clave privada ed25519 (id_ed25519_backup)
Protocolo descarga	SFTP sobre SSH (Paramiko)
Destino local	\\server01\Backups_Logitrans (carpeta compartida SMB)

16.3 Seguridad del sistema de backups

- Usuario backup_servicio creado en la VPS sin shell interactiva útil (/usr/sbin/nologin).
- Autenticación exclusivamente por clave ed25519, sin contraseña.
- Fichero /etc/sudoers configurado para que backup_servicio sólo pueda ejecutar sudo sobre /home/backup_servicio/backup.sh. Ningún otro comando con sudo está permitido.
- El fichero backup.sh es propiedad de root:backup_servicio con permisos 750 — el usuario puede ejecutarlo pero no modificarlo, eliminando el vector de escalada de privilegios por modificación del script.

Parte X – Continuidad del Servicio

17. Alta disponibilidad y tolerancia a fallos

17.1 Puntos Críticos del Sistema

Componente	Resiliencia	Análisis
Apache x2	Alta — redundante	Activo-activo. Si uno cae, HAProxy detecta el fallo y redirige todo el tráfico al nodo disponible.
HAProxy	Media — SPOF	Su caída deja el servicio inaccesible. Mitigado con reinicio automático Docker.
PHP-FPM	Media — SPOF	Su caída genera errores en páginas dinámicas. Reinicio automático Docker. Sesiones conservadas en volumen.
MariaDB	Media — SPOF	Su caída hace inoperativa la aplicación. Datos protegidos por volumen y backups.
VPS OVHcloud	Alta	Servidor gestionado por OVHcloud con SLA garantizado. Backup automático diario incluido.

17.2 Mecanismos implementados

- Dos Apache en activo-activo con detección automática de fallos por HAProxy.
- Reinicio automático de todos los contenedores ante caídas inesperadas (restart: unless-stopped).
- Volumen persistente de base de datos: los datos sobreviven a reinicios del contenedor.
- Volumen persistente de sesiones PHP: las sesiones sobreviven a reinicios del servidor PHP.
- Backups regulares para recuperación ante pérdida total.

17.3 Escenarios de fallo

Componente	Impacto	Respuesta automática
Caída de un Apache	Ninguno visible para el usuario	HAProxy detecta el fallo y redirige todo el tráfico al nodo disponible. Docker reinicia el caído.
Caída de HAProxy	Servicio inaccesible	Docker reinicia el contenedor automáticamente en segundos.
Caída de PHP	Errores en páginas dinámicas	Docker reinicia el contenedor. Las sesiones se conservan en el volumen.
Caída de MariaDB	Aplicación inoperativa	Docker reinicia el contenedor. Los datos no se pierden.
Caída del Docker host	Toda la infraestructura web cae	Reinicio manual de la VM. Docker levanta todos los contenedores automáticamente al arrancar.

18. Monitorización y mantenimiento

18.1 Herramientas de monitorización

Herramienta	Que monitoriza	Cómo acceder
Panel HAProxy Stats	Estado de los Apache, conexiones, tasa de peticiones y errores.	http://192.168.50.10:8080/stats — solo desde la LAN.
docker stats	CPU, memoria, red y disco de cada contenedor en tiempo real.	Ejecutado en el Docker host.
docker ps	Estado y tiempo de actividad de cada contenedor.	Ejecutado en el Docker host.
docker logs	Logs de Apache, PHP y MariaDB.	<code>docker logs [nombre_contenedor]</code>

18.2 Tareas de Mantenimiento periodico

Frecuencia	Tarea
Diario	Revisar dashboard de CheckMK — todos los hosts en verde.
Semanal	Verificar que el último backup se generó correctamente en la carpeta compartida.
Mensual	Actualizar imágenes Docker base, reconstruir contenedores y limpiar imágenes antiguas.
Mensual	Revisar logs de Fail2ban en la VPS para detectar patrones de ataque.

Parte XI – Documentación Adicional

19. Repositorio Github

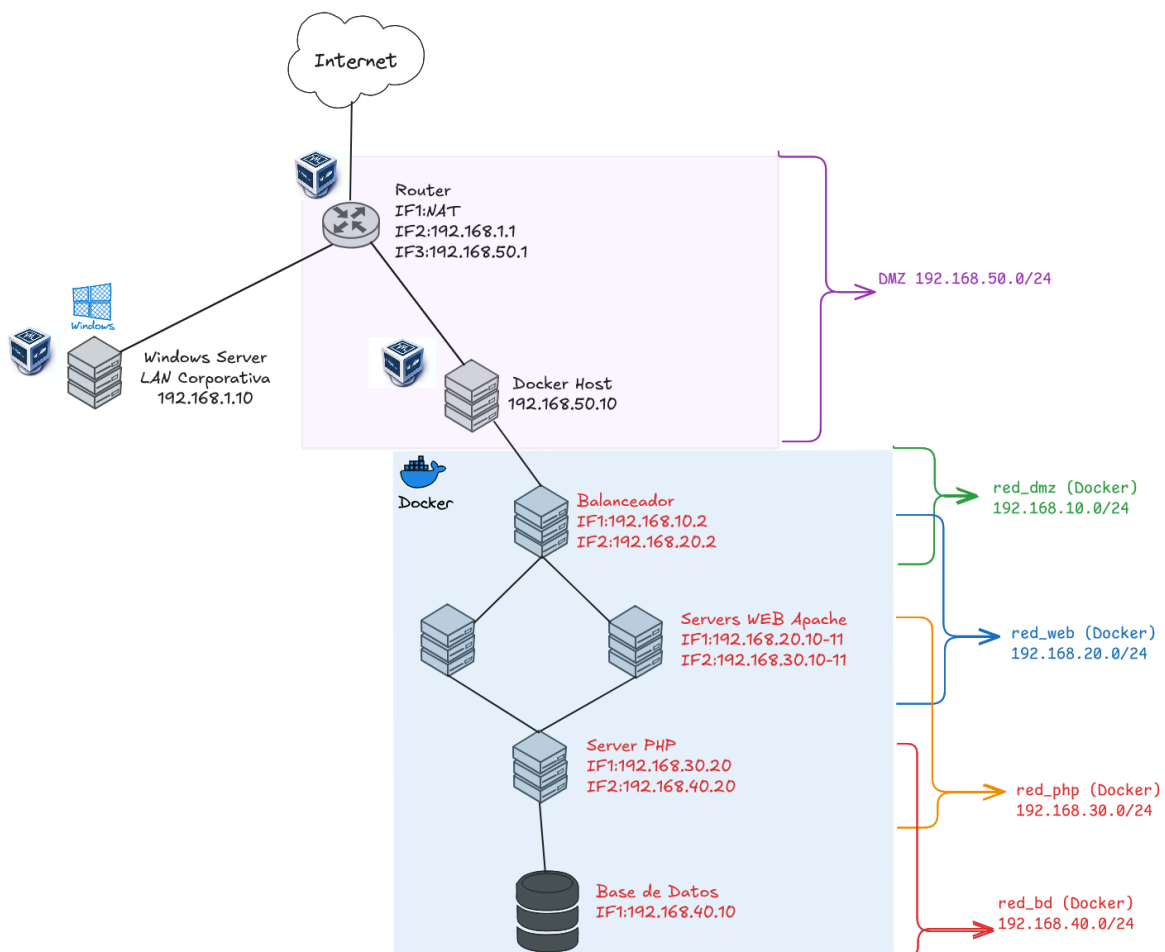
Todo el material del proyecto se encuentra disponible en el repositorio de GitHub. El repositorio incluye el código fuente de todos los scripts y la aplicación web, los archivos de configuración de la infraestructura, los documentos técnicos por módulo y el presente documento de documentación general.

Elemento	Contenido
Repositorio	David_Felipe_Manosalva_Ni-o
/balanceador/	Dockerfile y haproxy.cfg del balanceador de carga con configuración SSL.
/servidor_web/	Dockerfile, httpd-vhost.conf y carpeta www/ con la aplicación PHP completa.
/servidor_web/www/admin/	Panel de empleados: login, index, envíos, gestionar, cambiar_estado, sidebar.
/php/	Dockerfile de PHP-FPM con extensiones instaladas.
/base_datos/	Dockerfile de MariaDB e inicio.sql con todas las tablas incluyendo MENSAJES con EMAIL_REMITENTE.

/scripts/	backup.sh, Backups.py, Incidencias.py, funciones_incidencias.py.
/docs/	Documentos técnicos por módulo (IAW, SREIN, ASO, BD, GLPI, CheckMK).
docker-compose.yml	Orquestación completa. Usa variables \${} del fichero .env para credenciales.f
.gitignore	Excluye .env para que las credenciales no se suban al repositorio.
README.md	Instrucciones de despliegue y comandos útiles.

20. Esquema

Aquí se agregarían dos server a la LAN corporativa, el Server GLPI Y CheckMK.



21. Glosario de Términos

Término	Definición
Active Directory	Servicio de directorio que gestiona usuarios, equipos y políticas de acceso en un dominio Windows.
Bcrypt	Algoritmo de hashing para contraseñas. Resistente a ataques de fuerza bruta por su coste computacional deliberadamente alto.
Bind Mount	Mecanismo de Docker que monta un directorio del host directamente dentro del contenedor.
CheckMK	Plataforma de monitorización de infraestructura TI de código abierto.
DNAT	Destination NAT. Redirige el tráfico destinado a una IP/puerto hacia otra.
DMZ	Zona Desmilitarizada. Segmento de red entre internet y la LAN corporativa.
Docker	Plataforma de contenedores que empaqueta aplicaciones y sus dependencias en unidades portables.
Docker Compose	Herramienta que define y gestiona aplicaciones multi-contenedor mediante un fichero YAML.
Fail2ban	Aplicación que bloquea IPs que realizan intentos de conexión fallidos repetidos.
FastCGI	Protocolo de comunicación entre Apache y PHP-FPM. Puerto 9000 por defecto.
GLPI	Gestionnaire Libre de Parc Informatique. Sistema de gestión de incidencias e inventario TI.
GPO	Group Policy Object. Política de grupo en Active Directory que aplica configuraciones a usuarios y equipos del dominio.
HAProxy	High Availability Proxy. Balanceador de carga TCP/HTTP de alto rendimiento.
iptables	Herramienta de filtrado de paquetes en Linux.
Let's Encrypt	Autoridad certificadora gratuita que emite certificados SSL/TLS válidos públicamente.

MariaDB	Sistema gestor de bases de datos relacionales open source, fork de MySQL.
OMD	Open Monitoring Distribution. Framework de gestión de sitios CheckMK.
PDO	PHP Data Objects. Interfaz PHP para bases de datos con soporte de consultas preparadas.
PHP-FPM	PHP FastCGI Process Manager. PHP como proceso independiente con pool de procesos reutilizables.
Round-Robin	Algoritmo de balanceo que distribuye peticiones secuencialmente entre todos los servidores del pool.
SFTP	SSH File Transfer Protocol. Protocolo de transferencia de ficheros sobre SSH.
SPOF	Single Point of Failure. Componente sin redundancia cuyo fallo provoca la caída del servicio.
Tailscale	Red privada virtual que conecta dispositivos independientemente de su ubicación usando el protocolo WireGuard.
UFW	Uncomplicated Firewall. Interfaz simplificada para gestionar iptables en Ubuntu.
VPS	Virtual Private Server. Servidor virtual con recursos dedicados alojado en la infraestructura de un proveedor cloud.
Volumen Docker	Mecanismo de persistencia independiente del ciclo de vida del contenedor.
Zero Trust	Modelo de seguridad que no asume confianza por defecto en ningún componente de la red.